

Lecture 1

复习：实体 - 关系（ER）建模

实体类型

- 具有相同属性的实体的集合或集合类。

实体实例

- 某一实体类型中可唯一标识的具体实体。

关系类型

- 实体类型之间有意义的关系集合。

关系实例

- 可唯一标识的关系，包含每个参与实体类型中的一个实例。

![关系示例图](示意图标注：关系名称：拥有（Has）；涉及实体：员工（Staff）、分支机构（Branch）；关系描述：“分支机构拥有员工”（Branch has staff）)

属性分类

1. **简单属性**：由单个独立组件构成的属性（如员工编号 StaffNo、姓名 name）。
2. **复合属性**：由多个独立组件构成的属性（如地址 address）。
3. **单值属性**：对实体类型的每个实例仅存储单个值的属性。
4. **多值属性**：对实体类型的每个实例可存储多个值的属性（如电话号码 phone number、电子邮箱 email）。
5. **派生属性**：其值可通过相关属性（不一定是同一实体类型的属性）推导得出的属性（如当前年龄可由出生日期推导）。

键的分类

1. **候选键**：可唯一标识实体类型每个实例的最小属性集。
2. **主键**：被选定用于唯一标识实体类型每个实例的候选键。
3. **复合键**：由两个或多个属性组成的候选键。

关系约束

- 关系的主要约束类型称为**基数约束（multiplicity）**。
- 基数约束：通过特定关系，与某一实体类型的单个实例相关联的另一实体类型的可能实例数量（或数量范围）。
- 反映用户或企业制定的规则（称为业务规则）。

关系的度数

- 最常见的关系度数为**二元关系（binary）**。
- 二元关系通常分为以下三类：
 1. 一对一（1:1）
 2. 一对多（1:*）
 3. 多对多（:）

![[基数约束表示方式]](示意图标注：基数约束的替代表示方法及含义：

- 0..1：零个或一个实体实例
- 1..1：恰好一个实体实例
- 0..*：零个或多个实体实例
- 1..*：一个或多个实体实例
- 5..10：最少 5 个、最多 10 个实体实例
- 0,3,6-8：零个、三个、六个、七个或八个实体实例)

![[示例：报纸与待租房产的关系]](示意图标注：关系描述：“每份报纸刊登一个或多个待租房产广告”(Each newspaper advertises one or more properties for rent)、“每个待租房产在零份或多份报纸上刊登广告”(Each property for rent is advertised in zero or more newspapers)；实体：报纸（Newspaper，属性：报纸名称 newspaperName）、待租房产（PropertyForRent，

属性：房产编号 propertyNo)；关系：刊登广告 (Advertises)；基数约束：报纸到待租房产为 1..，待租房产到报纸为 0..)

基本 ER 建模的局限性

以 DreamHome 公司为例，员工并非完全同质：

- 职位分类：经理 (Manager)、经纪人 (Agent)、行政人员 (Admin) (职责不同)
- 共性数据：员工编号 (staffNo)、姓名 (name)、地址 (address)、电话号码 (telNo)
- 特有属性与关系：
 - 属性：如经纪人专属的佣金比例 (commissionRate)
 - 关系：如仅经理参与“管理分支机构”(Manages (Branch)) 的关系

实际需求：基于角色的参与约束

DreamHome 的业务规则：

1. 仅经理可管理分支机构 (Manages 关系仅适用于经理)。
2. 仅经纪人可监管待租房产 (Oversees 关系仅适用于经纪人)。
3. 仅行政人员可审批 / 记录租赁协议 (若存在该流程)。

基本 ER 建模的变通方案（及问题）

方案 A：单一员工实体 + 角色属性

- 在员工 (Staff) 实体中添加职位属性 (position：经理 / 经纪人 / 行政人员)。
- 将所有子类型特有属性纳入员工实体 (如佣金比例 commissionRate、经理津贴 managerAllowance、行政级别 adminLevel 等)。
- 存在问题：
 1. 大量空值 (可选属性)。
 2. 难以强制执行规则：“仅当职位为经纪人时，佣金比例必须存在”。
 3. 难以强制执行规则：“仅经理可参与 Manages 关系”。

方案 B：拆分为多个独立实体 (经理、经纪人、行政人员)

- 分别创建实体：经理 (Manager)、经纪人 (Agent)、行政人员 (Admin)。
- 存在问题：
 1. 重复存储共性属性 (员工编号、姓名等)。
 2. 难以体现“所有角色均为员工”的共性。
 3. 共享关系 (如日志记录、薪资发放) 会导致重复或逻辑混乱。

增强型实体 - 关系 (EER) 模型内容

1. 基本 ER 模型的局限性，以及使用额外数据建模概念表示更复杂应用的需求。

2. 增强型 ER (EER) 模型最核心的建模概念：**特化 / 泛化** (specialization/generalization)。
3. 利用统一建模语言 (UML) 在 EER 图中展示特化 / 泛化的图示方法。

EER 模型的产生背景

- 新型数据库应用不断涌现，需求日益复杂。
- 基本 ER 建模概念已不足以满足这些复杂应用的需求。
- 应对方案：开发额外的“语义”建模概念。
- 核心定义：将语义概念融入原始 ER 模型，形成增强型实体 - 关系 (EER) 模型。
- 关键新增概念：特化 / 泛化 (specialization/generalization)。

特化 / 泛化

核心定义

1. **超类 (Superclass)**：包含一个或多个不同实例子集的实体类型。
2. **子类 (Subclass)**：某一实体类型中具有独特特征的实例子集。

核心特性

1. 超类与子类的关系为一对一 (1:1)。
2. 超类可包含重叠或互斥的子类。
3. 并非超类的所有实例都必须属于某个子类。
4. **属性继承 (Attribute Inheritance)**：子类中的实体与超类中的实体代表同一“现实世界对象”，因此子类实体既拥有超类的关联属性，也可拥有自身特有的属性。

概念区分

- **特化 (Specialization)**：通过识别实体的独特特征，最大化同一实体类型中不同成员间的差异。
- **泛化 (Generalization)**：通过识别实体的共同特征，最小化不同实体类型间的差异。

特化 / 泛化的约束

特化 / 泛化需考虑两类约束：**参与约束 (participation constraint)** 和 **互斥约束 (disjoint constraint)**。

参与约束

- 定义：确定超类中的每个实例是否必须成为某个子类的成员。
- 分类：完全参与 (强制参与, Mandatory)、部分参与 (可选参与, Optional)。

互斥约束

- 定义：描述子类成员之间的关系，指明超类的一个实例是否可属于一个或多个子类。

- 分类：互斥（Or，即一个实例仅能属于一个子类）、重叠（And，即一个实例可属于多个子类）。

约束组合类型

特化 / 泛化的约束共有六类组合：

1. {强制参与}
2. {可选参与}
3. {强制参与，互斥}
4. {可选参与，互斥}
5. {强制参与，重叠}
6. {可选参与，重叠}

示例：员工相关的 EER 建模

所有员工的关系表（含各类员工详情）

员工编号 (staffNo)	姓名 (name)	职位 (position)	薪资 (salary)	经理任职日期 (mgrStartDate)	奖金 (bonus)
SL21	John White	Manager	30000	1995 年 2 月 1 日	2000
SG37	Ann Beech	Assistant	12000	-	-
SG66	Mary Martinez	Sales Manager	27000	-	-
SA9	Mary Howe	Assistant	9000	-	-
SL89	Stuart Stern	Secretary	8500	-	-
SL31	Robert Chin	Snr Sales Asst	17000	-	-
SG5	Susan Brand	Manager	24000	1991 年 6 月 1 日	2350

员工实体按职位角色的特化 / 泛化

![员工按职位特化的 EER 图](示意图标注：

- 超类：员工（Staff），属性：员工编号（staffNo，主键 PK）、姓名（name）、地址（address：含街道 street、城市 city、邮编 postcode）、职位（position）、薪资（salary）
- 超类与分支机构（Branch）的关系：拥有（Has），基数约束：分支机构到员工为 1..*，员工到分支机构为 1..1

- 特化 / 泛化标识：参与约束 {可选参与，重叠} (Optional, And)
- 子类：
 1. 经理 (Manager)：属性：经理任职日期 (mgrStartDate)、奖金 (bonus)；与分支机构的关系：管理 (Manages)，基数约束 1..1
 2. 销售人员 (SalesPersonnel)：属性：销售区域 (salesArea)、车辆津贴 (carAllowance)
 3. 秘书 (Secretary)：属性：打字速度 (typingSpeed)

员工实体按职位角色与雇佣合同的双重特化 / 泛化

![员工双重特化的 EER 图](示意图标注：

- 超类：员工 (Staff)，属性同上；与分支机构关系同上
- 第一组特化 (职位角色)：参与约束 {可选参与，重叠}，子类：经理、销售人员、秘书 (属性同上)
- 第二组特化 (雇佣合同)：参与约束 {强制参与，互斥} (Mandatory, Or)，子类：
 1. 全职长期 (FullTimePermanent)：属性：薪资等级 (salaryScale)、假期津贴 (holidayAllowance)
 2. 兼职临时 (PartTimeTemporary)：属性：时薪 (hourlyRate)

含共享子类及子类的子特化的 EER 图

![含共享子类的 EER 图](示意图标注：

- 超类：员工 (Staff) 及与分支机构的关系同上
- 子类：经理、销售人员、秘书 (属性同上)
- 共享子类：销售经理 (SalesManager)，继承销售人员属性，新增属性：销售目标 (salesTarget)；参与约束 {可选参与}
- 子类的子特化：秘书的子类 —— 助理秘书 (AssistantSecretary)，新增属性：入职日期 (startDate)；参与约束 {可选参与}

DreamHome 案例拓展 EER 图

案例 1：含主管和经理子类的员工超类

![员工 - 主管 - 经理 EER 图](示意图标注：

- 超类：员工 (Staff)，属性：员工编号 (staffNo, PK)、姓名 (name)、地址 (address：含街道 street、城市 city、邮编 postcode)、职位 (position)、薪资 (salary)
- 子类：主管 (Supervisor)、经理 (Manager)；约束 {可选参与，互斥} (Optional, Or)
- 经理属性：经理任职日期 (mgrStartDate)、奖金 (bonus)
- 关系：
 1. 管理 (Manages)：经理与分支机构 (Branch)，基数约束 1..1
 2. 监督 (Supervises)：主管与员工，基数约束 1..10 (一个主管最多监督 10 名员工)

- 3. 拥有 (Has): 分支机构与员工, 基数约束 1..*)

案例 2: 含私人业主和企业业主子类的业主超类

![业主 - 私人业主 - 企业业主 EER 图](示意图标注:

- 超类: 业主 (Owner), 属性: 地址 (address: 含街道 street、城市 city、邮编 postcode)、电话号码 (telNo)
- 子类: 私人业主 (PrivateOwner)、企业业主 (BusinessOwner); 约束 {强制参与, 互斥} (Mandatory, Or)
- 私人业主属性: 业主编号 (ownerNo, PK)、姓名 (name)
- 企业业主属性: 企业名称 (bName, PK)、企业类型 (bType)、联系人姓名 (contactName)
- 关系: 拥有 (Owns): 业主与待租房产 (PropertyForRent), 基数约束: 业主到房产 1..*, 房产到业主 1..1
- 待租房产属性: 房产编号 (propertyNo, PK)、类型 (type)、房间数 (rooms)、租金 (rent)

案例 3: 含员工、私人业主和客户子类的人员超类

![人员 - 员工 - 业主 - 客户 EER 图](示意图标注:

- 超类: 人员 (Person), 属性: 编号 (number, PK)、姓名 (name); 约束 {强制参与, 互斥} (Mandatory, Or)
- 子类:
 1. 员工 (Staff): 属性: 职位 (position)、薪资 (salary)、电话号码 (telNo); 子子类: 主管 (Supervisor)、经理 (Manager), 约束 {可选参与, 互斥}
 2. 私人业主 (PrivateOwner): 属性: 地址 (address)、电话号码 (telNo)
 3. 客户 (Client): 属性: 电话号码 (telNo)
- 经理属性: 经理任职日期 (mgrStartDate)、奖金 (bonus))

参考资料

康诺利 (T. Connolly)、贝格 (C. Begg) 著,《数据库系统: 设计、实现与管理实践》(第 6 版) 第 13 章, 波士顿: 培生教育出版集团 (Pearson Education)。